UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Informe de monitoreo físico químico

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

-POSADAS-
FEBRERO 2021

ÁREA DE ESTUDIO:

En el presente informe se realizaron análisis de parámetros en siete estaciones ubicadas sobre el río Paraná.

Uno de los puntos de monitoreo se lo denomino "TRIFINIO", este se localiza en un área cercana a la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú, situándolo sobre el primero de ellos; Trifinio marca el inicio de la zona de injerencia y responsabilidad de la COMIP.

Aguas abajo de este primer punto se localizan las demás estaciones de monitoreo.

1. Puerto Esperanza (Ar)
2. Arroyo Ñacunday (Py)
3. Puerto Piray (Ar)
4. Arroyo Tembey (Py)
5. Puerto Mineral (Ar)
6. Arroyo Pirapó (Py)

La selección de los puntos de muestreo obedece a incidencias puntuales en el caso de la margen Argentina (MI) y a incidencias de tipo difusas en el caso de la margen paraguaya (MD).

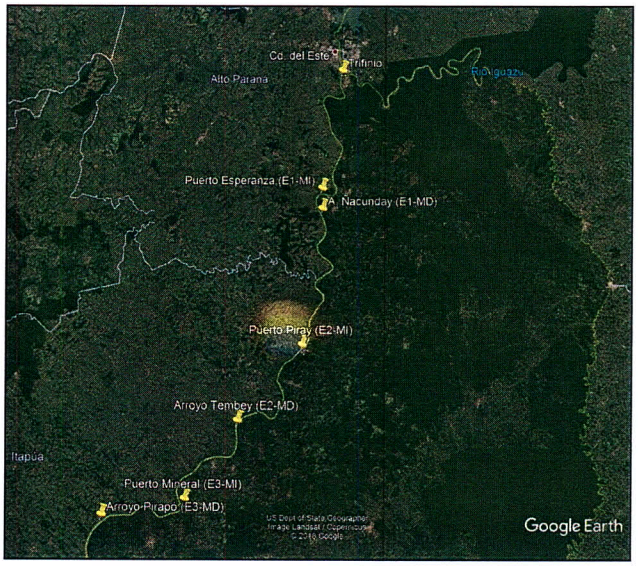


Imagen de Google Earth donde se volcaron las ubicaciones de los puntos monitoreamos.

Seguidamente se presentan los protocolos con los resultados de los parámetros físicos químicos obtenidos en la campaña de febrero de 2021. En base a estos resultados se realizaron gráficos de las distintas variables en las siete estaciones monitoreadas, tomando el punto Trifinio como inicio a la zona de injerencia de COMIP.

Para el informe anual se tomarán todas las campañas del 2021 y se realizará una evaluación de los resultados del período de estudio, cotejándolos con valores históricos, para poder determinar la calidad que presentan las aguas del río Paraná.

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 010/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 09-02-2021
Fecha de muestreo: 10-02-2021
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná

PARÁMETROS	UNIDAD	TRIFINIO	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	27,2	0,1	0,2
Color aparente	UC	20	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	6,3	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,1	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	56	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	36	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	<4,0	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	8,6	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	1,2	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,010	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,42	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 011/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 09-02-2021
Fecha de muestreo: 10-02-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-1	MD-1	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	27,9	24,9	0,1	0,2
Color aparente	UC	20	20	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	6,6	8,7	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,9	7,0	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	55	34	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	38	30	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	7	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	<4,0	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	10	5,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	1,3	1,5	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,010	0,017	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,41	0,53	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	ND	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 012/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 09-02-2021
Fecha de muestreo: 11-02-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-2	MD-2	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	26,9	26,3	0,1	0,2
Color aparente	UC	20	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	6,5	7,2	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,7	6,8	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	54	54	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	36	40	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	<4,0	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	10	8,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	1,3	1,4	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,011	0,013	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,35	0,35	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	ND	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 013/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 09-02-2021
Fecha de muestreo MI-3: 11-02-2021 y MD-3: 12-02-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

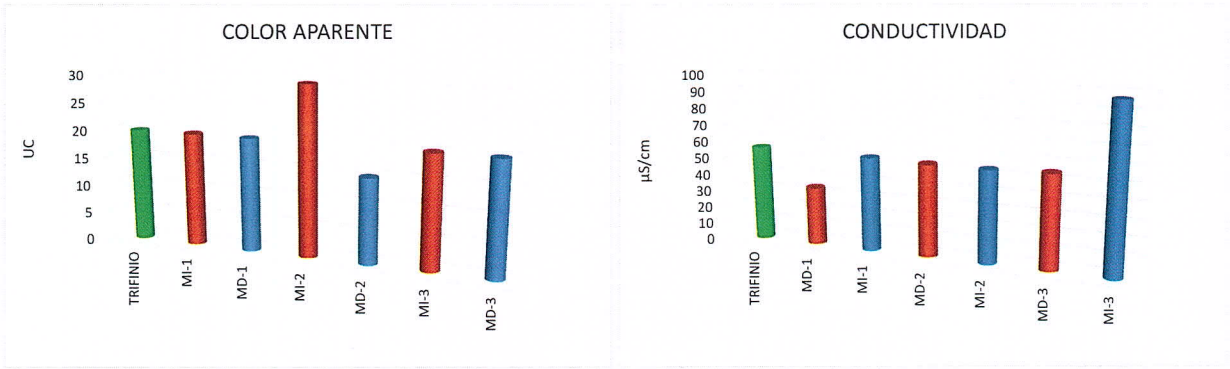
PARÁMETROS	UNIDAD	MI-3	MD-3	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	27,7	26,8	0,1	0,2
Color aparente	UC	30	20	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	6,4	5,8	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,9	6,4	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	97	55	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	74	44	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	<4,0	<4,0	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	33	9,5	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	2,7	1,4	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,018	0,013	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,85	0,35	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	ND	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

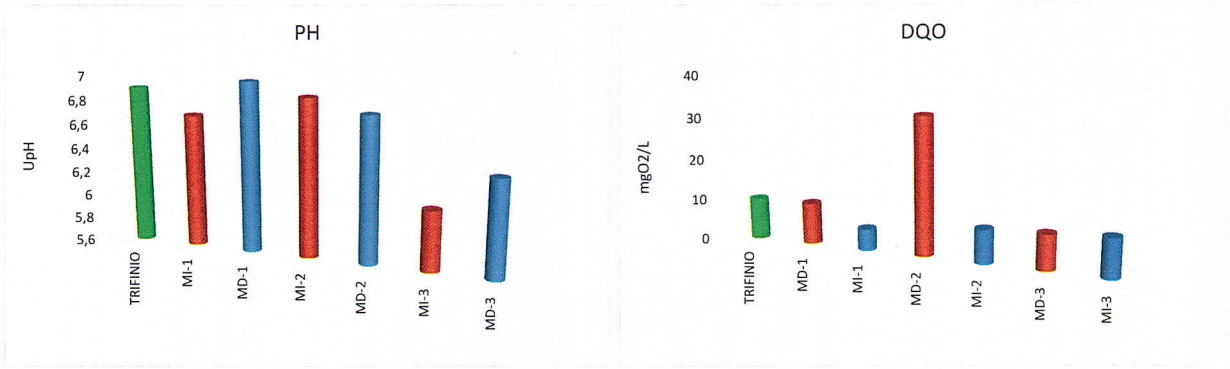
LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

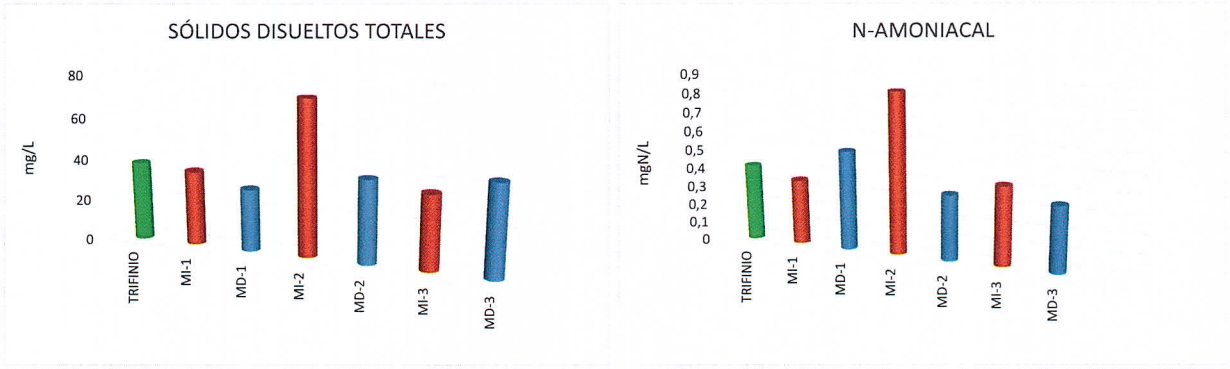
Seguidamente se presentan los gráficos elaborados por cada parámetro analizado en el mes de febrero de 2021, donde se volcaron los resultados de las siete estaciones monitoreadas.



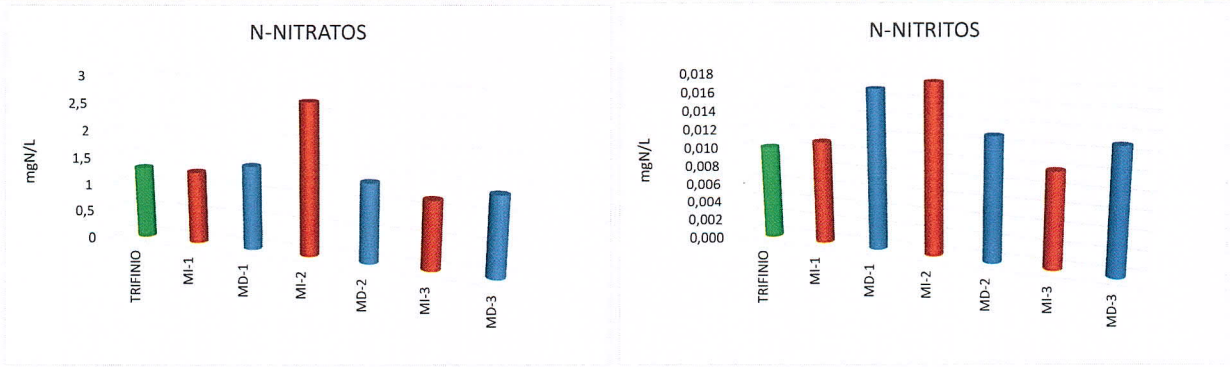
Gráficos N° 1: Color y Conductividad



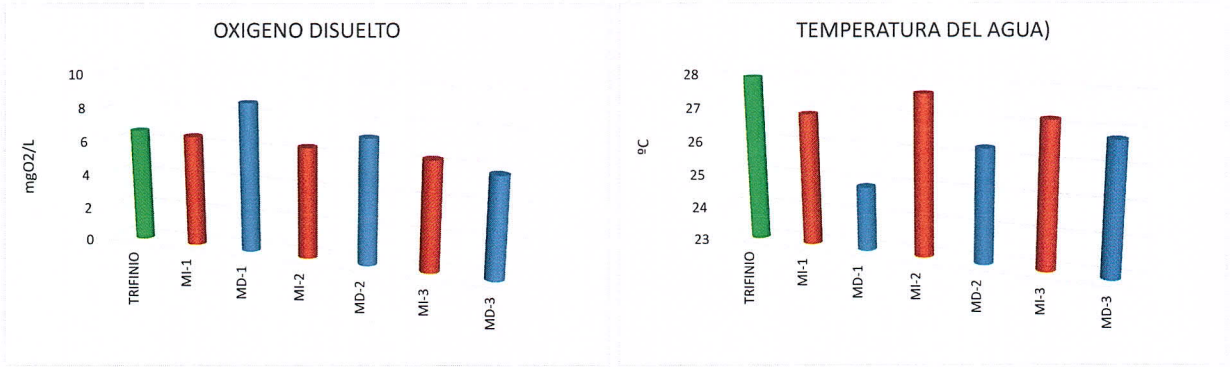
Gráficos N° 2: pH y D.Q.O.



Gráficos N° 3: SDT y NH3



Gráficos N° 4: $N\text{-}NO_3^-$ y $N\text{-}NO_2^-$



Gráficos N° 5: OD y Temperatura

En la siguiente tabla se plasmaron los resultados de los parámetros cuyos valores dieron igual o menor al límite de detección y cuantificación de la técnica utilizada.

PARÁMETROS	UNIDAD	TRIFINIO	MI-1	MD-1	MI-2	MD-2	MI-3	MD-1
DBO	[mgO_2/L]	<4,0	<4,0	ND	<4,0	ND	<4,0	<4,0
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
SAAM	[mg/L]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	4	7	<4	<4	<4	<4
SSEE	[mg/L]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

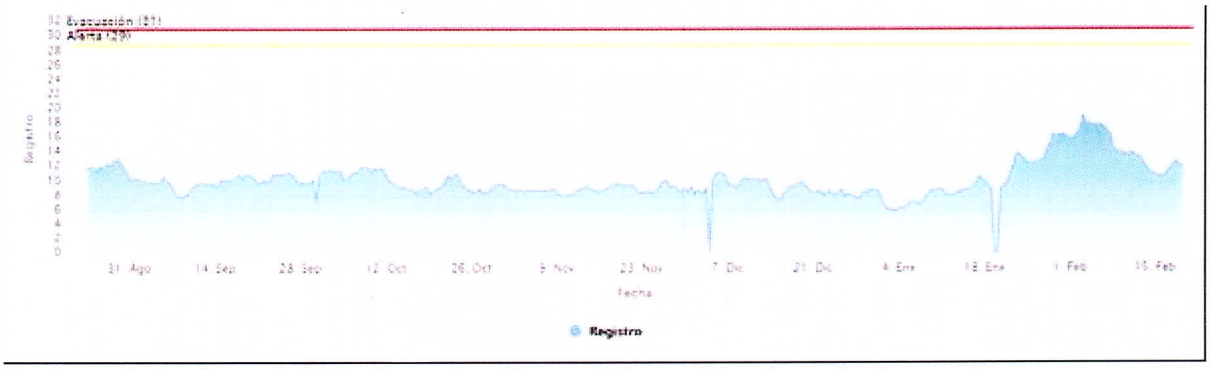
INFORME
DE
CAMPO

Informe de campo:
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 10, 11 y 12 de febrero de 2021.

Altura del río en Puerto Libertad
10-02-21, 12:00 pm 13,6 m creciendo.
11-02-21, 12:00 pm 13,8 m bajando.
12-02-21, 12:00 pm 13,4 m bajando.



Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 10-02-21.
Se muestreo la estación Trifinio.
Hora 09:00 hs.
Coordenadas S 25° 35´55.7´´; W 54° 35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	816112
Sulfuros	816111
Ortofosfato soluble	816115
SAAM	816114
Sustancias fenólicas	816113

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Iguazú, coordenadas S 25° 35´35.0´´; W 54° 34´46.5´´.



Trifinio, febrero 2021. Altura del Río en Puerto Libertad 13,6 m

10-02-21
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora 11:40 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	816150
Sulfuros	816149
Ortofosfato soluble	816148
SAAM	816147
Sustancias fenólicas	816146

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MD, febrero 2021. Altura del Río en Puerto Libertad 13,6 m

10-02-21
Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora 12:10 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	816144
Sulfuros	816141
Ortofosfato soluble	816142
SAAM	816143
Sustancias fenólicas	816145

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo. Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MI, febrero 2021. Altura del Río en Puerto Libertad 13,6 m

Segundo día de muestreo
Fecha: 11-02-21.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora 10:30 hs.
Coordenadas S 26° 28´ 25.0´´; W 54° 43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	816109
Sulfuros	816110
Ortofosfato soluble	816106
SAAM	816108
Sustancias fenólicas	816107

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Piray.



E2-MI, febrero 2021. Altura del Río en Puerto Libertad 13,8 m

PLANILLAS DE CAMPO Y SEGUIMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

RECEPCIÓN DE ENVASES	FECHA: 08-02-21

COMIP

Marcar con una X al recepcionar cada recipiente

Número	Parámetros	Cant.	Tipo recipiente	Volumen	Preservación	Recepción
1	Análisis varios*	7	Bidón plástico	2 litros	Sin preservan.	
2	Sulfuros	7	Fco. vidrio	250 o 500 ml	Acetato de zinc	
3	Ortofosfato soluble	7	Fco. vidrio	250 ml	Sin preservan.	
4	SAAM	7	Fco. vidrio	500 ml	Sin preservan.	
5	Sust. Fenólicas	7	Fco. Vidrio color caramelo	500 ml	Ácido sulfúrico	

*Análisis varios: Color aparente, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120

RECEPCIÓN DE ENVASES

HORA	PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS					
	Preparación	DNI	Firma	Recepción	DNI	Firma
11:30	Uso. U.	25288058		Carla Silva	25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	Nº Planilla:

COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH *	Conduct. (ms/cm)	Transp. (m)	OD (mg/L) (%)
			Amb. (°C)	Líq. (°C)	Agua			
T. final	10-2-21	09:00	25	27,2	6,13	0,056	0,80	6,34 - 80,4
E1 MD	10-2-21	11:40	26,2	24,9	7,03	0,034	0,50	8,66 - 106,4
E1 MI	10-2-21	12:10	31,8	27,9	6,95	0,055	1,00	6,60 - 85,8
E2 MI	11-2-21	10:30	20,7	26,9	6,69	0,054	0,90	6,50 - 82,5
E2 MD	11-2-21	12:30	23,3	26,3	6,84	0,054	0,80	7,20 - 90,8
E3 MI	11-2-21	15:20	28,2	27,7	6,87	0,097	0,80	6,41 - 82,8
E3 MD	12-2-21	10:00	27,3	26,8	6,44	0,055	0,90	5,85 - 74,4

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM		Ulano, V	25.283.058		* Verificar en laboratorio.
Final:	COMIP		Acuña, M	29.602.809		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP | **Nº Planilla:**

Responsable toma de muestra: | **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-3	11-02-21	15:20	816119	X					MI-3: Puerto Mineral, Argentina.
MI-3	"	"	816120		X				
MI-3	"	"	816117			X			
MI-3	"	"	816116				X		
MI-3	"	"	816118					X	
MI-3									
MD-3	12-02-21	10:00	816132	X					MI-3: Arroyo Pirapó, Paraguay.
MD-3	"	"	816133		X				
MD-3	"	"	816134			X			
MD-3	"	"	816135				X		
MD-3	"	"	816131					X	
MD-3									

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo		Firma
UNaM	Llano, V. 25.288.058		COMIP	Acuña	
COMIP	Acuña, H. 29.602.809		PEIU	Silva Carla	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-2	11-02-21	10:30	816109	X					MI-2: Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	816110		X				
MI-2	"	"	816106			X			
MI-2	"	"	816108				X		
MI-2	"	"	816107					X	
MI-2									
MD-2	11-02-21	12:30	816105	X					MD-2: Arroyo Tembey, Paraguay.
MD-2	"	"	816102		X				
MD-2	"	"	816103			X			
MD-2	"	"	816101				X		
MD-2	"	"	816104					X	
MD-2									

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo		Firma
UNaM	Llano, V. 25.258.058		COMIP	Acuña	
COMIP	Acuña, H. 29.602.809		PEIU	Silva, Carla	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP | **Nº Planilla:**

Responsable toma de muestra: | **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-1	10-02-21	12:10	816144	X					MI-1: Puerto Esperanza, Argentina.
MI-1	"	"	816141		X				
MI-1	"	"	816142			X			
MI-1	"	"	816143				X		
MI-1	"	"	816145					X	
MI-1									
MD-1	10-02-21	11:40	816150	X					MD-1: Arroyo Ñacunday, Paraguay
MD-1	"	"	816149		X				
MD-1	"	"	816148			X			
MD-1	"	"	816147				X		
MD-1	"	"	816146					X	
MD-1									

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo		Firma
UNaM	Lleno, J. 25.288.058		COMIP	Acuña	
COMIP	Acuña, H. 24.602.809		PEIU	Silva, Carla	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP | **Nº Planilla:**

Responsable toma de muestra: | **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
TRIFINIO	10-02-21	09:00	316112	X					Centro del cauce del río Paraná
TRIFINIO	"	"	316111		X				
TRIFINIO	"	"	316115			X			
TRIFINIO	"	"	316114				X		
TRIFINIO	"	"	316113					X	
TRIFINIO									

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo		Firma
UNaM	Lizio, V. 25.283.058		COMIP	Acuña	
COMIP	Acuña, H. 24.602.809		PEIU	Silva, Carla	

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	816142	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	816148	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	816106	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	816103	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	816117	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	816134	12/02/2021	18:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
Trifinio	816115	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	816145	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MD-1	816146	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MI-2	816107	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MD-2	816104	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MI-3	816118	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MD-3	816131	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
Trifinio	816113	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MI-1	816144	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	816150	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	816109	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	816105	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	816119	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	816132	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
Trifinio	816112	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	816144	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	816150	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	816109	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	816105	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	816119	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	816132	12/02/2021	18:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
Trifinio	816112	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	816142	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	816148	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	816106	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	816103	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	816117	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	816134	12/02/2021	18:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
Trifinio	816115	12/02/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	816145	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MD-1	816146	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MI-2	816107	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MD-2	816104	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MI-3	816118	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MD-3	816131	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
Trifinio	816113	17/02/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MI-1	816144	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	816150	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	816109	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	816105	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	816119	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	816132	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
Trifinio	816112	17/02/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	816144	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	816150	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	816109	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	816105	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	816119	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	816132	12/02/2021	18:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
Trifinio	816112	12/02/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	816144	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	816150	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	816109	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	816105	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	816119	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	816132	12/02/2021	17:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
Trifinio	816112	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	816144	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	816150	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	816109	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	816105	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	816119	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	816132	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
Trifinio	816112	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	816144	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	816150	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	816109	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	816105	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	816119	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	816132	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
Trifinio	816112	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	816144	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	816150	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	816109	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	816105	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	816119	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	816132	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
Trifinio	816112	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	816144	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	816150	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	816109	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	816105	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	816119	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	816132	12/02/2021	17:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
Trifinio	816112	12/02/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	816144	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	816150	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	816109	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	816105	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	816119	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	816132	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
Trifinio	816112	17/02/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	816144	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	816150	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	816109	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	816105	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	816119	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	816132	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
Trifinio	816112	17/02/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	816144	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	816150	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	816109	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	816105	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	816119	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	816132	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
Trifinio	816112	17/02/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	816141	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	816149	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	816110	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	816102	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	816120	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	816133	12/02/2021	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
Trifinio	816111	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	816144	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-1	816150	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-2	816109	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-2	816105	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-3	816119	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-3	816132	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
Trifinio	816112	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-1	816144	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	816150	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	816109	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	816105	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	816119	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	816132	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
Trifinio	816112	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	816143	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-1	816147	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MI-2	816108	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-2	816101	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MI-3	816116	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-3	816135	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
Trifinio	816114	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	816141	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	816149	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	816110	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	816102	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	816120	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	816133	12/02/2021	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
Trifinio	816111	12/02/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	816144	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-1	816150	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-2	816109	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-2	816105	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-3	816119	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-3	816132	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
Trifinio	816112	17/02/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-1	816144	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	816150	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	816109	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	816105	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	816119	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	816132	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
Trifinio	816112	17/02/2021	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	816143	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-1	816147	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MI-2	816108	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-2	816101	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MI-3	816116	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-3	816135	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
Trifinio	816114	18/02/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU